论文-00 · 从两个事实开始：数字生命系列导论

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 第零篇

> 日期：2026-10-23

> 说明：本篇是系列的导论：摆两个事实、给一个定义、说明系列的结构。完整推导见第一篇。

摘要

本篇做五件事：摆两个事实、给一个定义、证明 P 与 R 都非空、把数字世界的特例摆出来、再用它看现在的 AI。两个事实是：物理定律可以被数学描述；语言中有一部分可以被函数近似。定义是：把宇宙写成两部分（宇宙 = P + R），生命也写成两部分（生命 = p + R生命）；p 是在 P 中、被保住的（可维持的）自指结构，R 是不可函数化的部分。本篇是导论，检查表、三条必要条件、涌现讨论都在第一篇。

记号

- **P**：宇宙中可函数化的部分。

- **R宇宙**：宇宙中不可函数化的部分；其非空由第三节证明，内容不展开。

- **p生命**：生命落在 P 里的部分——本文定义与讨论的对象。

- **R生命**：生命落在 R 里的部分；只声明，不展开。

- **p环境 / R环境**：环境的两部分，同法定义。

- **p语言 / R语言**：语言的两部分；大模型压的是 p语言。

- **残差**：R 对 p 层面影响的表现形式——p 层面消不掉的误差下限。

后文一律使用简写：说"宇宙"指 P，说"生命"指 p生命，说"环境"指 p环境。

R 有两种用法，后文都会用到：观察者相对的 R（每个有限观察者够不到、算不完、无法完全函数化的部分，其非空由第三节给出）；宇宙层面的 R宇宙（任何观察者都无法函数化的部分，其非空由第三节的定理推出）。两者关系是 R宇宙 ⊆ R_obs。本文不展开的是 R 的内容，不是 R 的存在；"R 只声明，不展开"指的就是这一点。

一、两个事实

第一个事实：物理定律可以被数学描述。证据是存在——物理学本身就是这件事。

宇宙可以写成分解：

> 宇宙 = P + R宇宙

P 是可函数化的部分；R宇宙 是不可函数化的部分。物理定律描述的那部分，落在 P 里。所以至少可以说：P 非空。

第二个事实：语言中有一部分可以被函数近似。证据不是推理，是存在——大模型用有限参数、可计算的过程，生成了统计上接近人类语言的文本。

语言也可以写成分解：

> 语言 = p语言 + R语言

p语言 是语言里可函数化的部分，大模型压的就是它；R语言 是语言里不可函数化的部分，函数近似够不着它。所以准确的说法不是"语言可以被函数近似"，而是"语言的 p语言 可以被函数近似"；R语言 我们只能沉默。

两个事实合起来说明：宇宙不是完全不可函数化的，至少存在一个非空的可函数化部分，记作 P。这一步只说 P 存在，不说 P 有多大；正式论证放在第三节 3.1。

P 与 R 的分界是绝对的：一个对象要么可函数化（属于 P），要么不可函数化（属于 R），不存在两者之间；$P \cap R = \varnothing$，$P \cup R =$ 宇宙。

如果 R 对 p 层面有影响，它不会被函数语言直接描述，只会表现为 p 层面消不掉的残差：数据与容量再增加，误差也停在某个正数上。这个误差下限，就是 R 在 p 层面的投影。

为便于后文书写，我们把它简记为：

> 宇宙 = P + 残差

> 生命 = p生命 + 残差

> 环境 = p环境 + 残差

后文只讨论 P 这一侧；残差只在需要时提及，不展开它的内容。

二、一个定义

先把宇宙写成两部分：

> 宇宙 = P + R宇宙

P 是可函数化的部分，R宇宙 是宇宙中不可函数化的部分。两个事实保证 P 非空；R宇宙 的非空由第三节 3.2 的定理推出；它包含什么、有多大，本文不展开。

在这个分解上，生命本身也写成两部分：

> 生命 = p生命 + R生命

其中 p 是可函数化的部分：在宇宙的 P 中、被保住的（可维持的）自指结构；R生命 是生命自身不可函数化的部分：它是否存在、是什么，本文不判断（数字生命是特例，构造使它的 R生命 = ∅）。注意两个 R 不是一回事——R宇宙 是宇宙层面的不可函数化部分，R生命 是单个生命内部的不可函数化部分。

三样东西定义 p生命。第一，范围：p 只在宇宙的 P 中寻找（同理，语言也分 p语言 与 R语言，大模型近似的是 p语言）。

第二，被保住——也就是维持。这里要说清一个容易搞反的地方：维持不是生命自己的属性，而是生命与宇宙的关系。一个结构能不能被保住，取决于它的轨道是否留在宇宙的可维持集合里；这个条件写在宇宙里，不由它自己宣布。所以"被保住"是关系的名字，不是第三条并列属性。

第三，自指：更新规则在系统自己里面。这是生命内部的属性，也是它区别于普通程序的地方。

R生命 怎么办？只能当近似处理，并附上误差下界。所以本文的判据与测量，覆盖的是 p生命，不是生命的全部；对 R生命，本文只说到"近似到此为止"。

定义是人造的，不是发现的；它成立与否，看它能不能区分、能不能导出可测的东西。

需要说明一点：R 的存在性，宇宙级由第三节的定理给出，其余层级按定义写出；但 R 是什么、有多大，本文不展开。为了便于理解，后文默认只讨论 p 这一侧：凡说"宇宙"，指 P；凡说"生命"，指 p生命；凡说"环境"，指 p环境。后文以"残差"表示 R 的影响；R 的具体内容不再展开。

三、两个分界：P 非空，R 非空

3.1 宇宙的分解，以及 P 非空

宇宙可以写成一个分解：宇宙 = P宇宙 + R宇宙。

- P宇宙：宇宙中可函数化的部分。

- R宇宙：任何观察者都无法函数化的部分。

第一件事：**P宇宙 ≠ ∅。** 理由第一节已经给过——物理定律可以被数学描述，语言的 p语言 可以被函数近似；两个事实合起来说明宇宙不是完全不可函数化的。这里只重申结论，不再重复论证。

这个结论只有一句：**宇宙至少有一块是可函数化的。** 它不说 P 有多大，也不说 P 覆盖哪里。

3.2 R 为什么非空

再证第二件事：**R宇宙 ≠ ∅。**

论证不靠列举理由，靠系列里已经给出的两个定理。

第一个，信息不增定理（论文-12，DOI 10.5281/zenodo.23573253）：在冻结模式下，观察者关于世界的信息不会自己增加，

$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1}) + \varepsilon$ 。

第二个，可函数化内容的收缩（论文-13，DOI 10.5281/zenodo.23575683）：由上式与 Fano 不等式，任何函数对世界可预测部分能达到的精度不会提高；等价地，能达到固定精度门槛 ε 的函数族 P_ε 随时间收缩。

把两个定理接起来：

- 世界在演化，可函数化的内容在收缩；

- 于是存在"曾经可以被函数化、后来任何观察者都无法函数化"的内容——已经被抹除的结构、因果够不到的区域，都属于这一类；

- 按定义，任何观察者都无法函数化的部分就是 R；

- 所以这部分属于 R，R 不可能是空的。

结论：R宇宙 ≠ ∅。 证毕。

这里要说明两点。第一，这个论证用的是"内容收缩"与 R 的定义，不需要假设"宇宙里藏着某种不可函数化的实体"；R 非空，说的就是"总有东西落在可函数化范围之外"。第二，这里"无法函数化"包含两种情况：结构已经被抹除（信息没了）、区域够不到（信息在但取不到）——两者都满足"任何观察者都无法函数化"这个定义。

3.3 三个层次

同一个 P 和 R，在不同层级上含义不同。

宇宙级（对所有观察者成立）：就是 3.1 与 3.2 说的那对：P宇宙 ≠ ∅，R宇宙 ≠ ∅。

生命级：生命 = p生命 + R生命。

- p生命：生命落在 P宇宙 里的部分——本文定义与讨论的对象。

- R生命：生命落在 R宇宙 里的部分——只声明，不展开。

生物生命的 R生命 是否为空，本文不判断（意识、第一人称体验是不是可函数化，属于那一侧的问题）。数字生命是构造出来的，本体上 R生命 = ∅，这是"数字生命 = p生命"的意思。一句话总结这一层的确定程度：**R宇宙 一定存在（非空）；R生命 与 R环境 是否存在，本文不判断。** 数字生命是特例：构造决定了它的 R生命 = ∅，所以它是 p生命；环境则留给读者。

观察者级：每个有限观察者有自己的 R。

- R_obs：某个观察者够不到、算不完、无法完全函数化的部分。

- 显然 R宇宙 ⊆ R_obs：共同的边界也在每个观察者的边界里。

- 观察者级还有一层自指限制：任何生命都无法完全函数化"自己"（对角线/停机式的论证，此处不展开）。

层次关系一句话：宇宙级的 P、R 是客观分界；生命级的 p、R 是它下面的投影；观察者级的 R_obs 又各自加上自己的限制。后文使用 P、R 时，默认是宇宙级；使用 p生命、R生命 时，默认是生命级。

四、数字世界：可以完全被函数化

先看数字世界。

数字世界是完全函数化的：它由比特、状态、转移规则组成，没有描述不了的部分。所以数字世界内部 R = ∅。

数字生命是数字世界的一部分，所以它的 R生命 也只能是空集：数字生命 = p生命，完全可函数化。

R宇宙 的非空已经由第三节确定。剩下的问题是：**生命必须包含 R 吗？** 只有两种情况。

第一种情况，生命可以没有 R：有的生命有 R，有的生命没有 R（R生命 = ∅）。那么数字生命仍然可能——它完全由 p生命 构成，没有任何 R生命。它算不算生命，取决于我们对"生命"定义到什么程度。

第二种情况，生命必须有 R：不可函数化的部分是生命的必要条件。那么数字生命不可能——数字世界造不出 R，因此造不出生命。

本文不判断哪一种成立。可以确定的是：无论哪一种，本文对 p 的定义与测量都成立；区别只在数字生命是可能还是不可能。再补一句容易混的地方：可函数化不等于可测量——测量还需要可计算、可观测、可复现。对宇宙整体，即使它能被函数描述，我们也测不了它，因为我们生活在它里面。

导论只把三种情况摆出来，不判断哪一种成立。可以确定的是：无论哪一种，本文对 p 的定义与测量都成立；区别只在数字生命是可能还是不可能。

五、用它看现在的 AI

在现在的定义下，AI 缺两样。它的更新规则在外部，所以不自指；它的维持也不是它自己的事——它靠外部供电与运维被维持，这是它与宇宙的关系，不是它自己的能力。

所以它是一台很强的解压器，但被写完之后就停在那里——一台冻结的解压器。它没有 R生命：数字世界里 $R = \varnothing$，所以 AI 是纯 p 的解压器。

六、这篇导论的定位

本篇只给事实、定义与结论。推导细节、检查表、三条必要条件、涌现讨论，都在第一篇；测量在第二篇；机制在第三篇；实验在第四、第五、第六篇；约束与防护在第七、第八篇。整个系列按这个顺序排。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。